Лабораторная работа 1.1.7

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Аннотация

В работе изучается закон равноускоренного движения тел в поле тяжести по наклонной плоскости (опыт Галилея). Используется метод электромагнитной регистрации движения магнита. По результатам измерений ускорения при разных углах наклона определяются ускорение свободного падения и коэффициент трения.

Цель работы: проверить применимость закона равноускоренного движения тел в земном поле тяжести; определить величину ускорения свободного падения и коэффициент трения.

Оборудование: труба с намотанными катушками, фиксируемая на штативе; неодимовые магниты в форме цилиндров; линейка; блок регистрации сигнала (усилитель + микроконтроллер с АЦП), соединённый с компьютером.

Введение

Равноускоренное движение тел по наклонной плоскости впервые изучалось Галилео Галилеем в середине XVI века. Это один из первых достоверно известных настоящих физических экспериментов в истории человечества. Новизна подхода Галилея заключалась в том, что он экспериментально наблюдал, как тела различной формы и массы съезжают с наклонной плоскости с одним и тем же ускорением, и по результатам опытов выдвинул обобщающую гипотезу о том, что в идеальных условиях — то есть в отсутствие трения и сопротивления воздуха — все тела в поле тяжести падают с одинаковым ускорением независимо от их массы. Это, в свою очередь, привело его к идее провести знаменитые опыты по бросанию тел с Пизанской башни, убедительно подтвердившие правильность гипотезы. С тех пор обобщение результатов экспериментов в форме идеализированных гипотез (моделей) с последующей их экспериментальной проверкой стало главным методом всех естественно-научных исследований. Более чем столетие спустя Исаак Ньютон смог сформулировать обобщающие законы, описывающие любое механическое движение, включая движение небесных тел. Как мы знаем сегодня, равноускоренное движение по наклонной плоскости стало частным случаем общей теории Ньютона.

Одинаковое ускорение всех тел в поле тяжести следует из следующих двух фундаментальных законов. *2-й закон Ньютона* утверждает, что вектор ускорения тела $\vec{a}$ пропорционален действующему на него вектору силы и обратно пропорционально массе тела:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

А *закон всемирного тяготения* утверждает, что сила гравитационного притяжения (сила тяжести) пропорциональна массе тела:

$$\vec{F}_{\text{тяж}} = m\vec{g}$$

Тогда, если сила тяжести — *единственная* действующая на тело сила, получим:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{тяж}}}{m} = \vec{g}\ .$$

То есть ускорения всех тел, *свободно* и *без сопротивления среды* падающих в поле тяжести, одинаковы, постоянны и не зависят от их массы.

Как можно проверить данный результат в земных условиях, если сила сопротивления есть, строго говоря, *всегда*? Можно, конечно, попробовать откачать воздух из некоторой трубки до состояния вакуума — однако во времена Галилея даже само понятие вакуума было не известно. Другой способ — добиться того, чтобы эта сила стала либо пренебрежимо мала, либо чтобы её саму можно было измерить, чтобы исключить её из расчётов. Эту задачу как раз и решает опыт с *наклонной плоскостью*. Сила сопротивления воздуха тем меньше, чем меньше скорость движения тела, поэтому её влияния можно существенно уменьшить, если уменьшить угол наклона плоскости, чтобы тело съезжало с неё как можно медленнее. При этом, однако возникает сила *трения скольжения* тела о плоскость, но она *не зависит* от скорости тела, а значит её можно попробовать исключить, проводя измерения при *разных* углах наклона.

В данной работе вы повторите опыт Галилея и экспериментально проверите применимость 2-го закона Ньютона и закона всемирного тяготения к его описанию, а также измерите саму величину g.

Приведём для справки известное значение ускорения свободного падения. В разных точках земной поверхности оно, строго говоря, немного разное: его величина зависит как от высоты над уровнем моря, так и от географической широты местности (из-за вращения Земли), однако вариации довольно незначительны. *Стандартным* значением, определённым на уровне моря и на широте 45° считается величина $g = 9{,}80665\ \text{м/с}^2$. В зависимости от широты оно может незначительно варьироваться от $\approx 9{,}78\ \text{м/с}^2$ на экваторе до $\approx 9{,}82\ \text{м/с}^2$. Кроме того, подъём на высоту $h \approx 1$ км над уровнем моря уменьшает g на $\approx 0{,}003\ \text{м/с}^2$. Возможны также малые локальные вариации значений g из-за местных геологических особенностей — «гравитационных аномалий» (что, например, используют при поиске полезных ископаемых). Заметим однако, что при проведении измерений с относительной погрешностью $\varepsilon \sim 1\%$

такого рода вариации обнаружить *невозможно*, поэтому значение следует округлить до $g \approx 9{,}8$ м/с^2.

Постановка опыта

Рассмотрим наклонную плоскость, расположенную в поле тяжести под углом θ к горизонту (рис. 1).

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на наклонную плоскость (ось Ox) и перпендикуляр к ней (ось Oy):

$$Ox: \quad ma = mg\sin\theta - f, \#(1)$$

$$Oy: \quad N = mg\cos\theta\,. \#(2)$$

Здесь θ — угол наклона плоскости к горизонту, f — сила трения, a — ускорение тела, N — сила реакции опоры, g — ускорение свободного падения.

Сила трения f, вообще говоря, состоит из сопротивления воздуха и силы трения о плоскость. *Предположим*, что основной вклад в силу трения вносит сухое трение, пропорциональное силе реакции опоры. Тогда $f = \mu N$, где μ — коэффициент трения скольжения, зависящий только от свойств материалов.

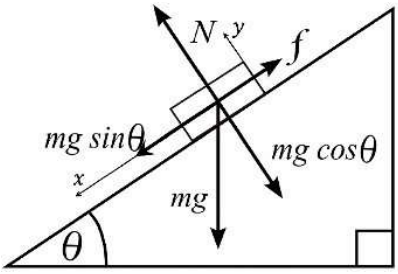


Рис. 1. К выводу закона движения по наклонной плоскости

Решая систему (1) и (2), получим выражение для ускорения:

$$a = g\left(\sin\theta - \mu\cos\theta\right). \#(3)$$

Данное соотношение может быть проверено экспериментально посредством измерения ускорения движения a в зависимости от угла наклона плоскости θ. Если окажется возможным подобрать *постоянные* параметры g и μ, такие что соотношение (3) выполняется для всех экспериментов при различных θ, это будет служить подтверждением того, что а) существует ускорение свободного g, с которым все тела падают вертикально без трения (то есть при $\theta = \pi/2$, $\mu = 0$) и б) верно сделанное выше предположение о характере силы трения.

Чтобы пользоваться формулой (3) необходимо экспериментально убедиться, что движение по наклонной плоскости и в самом деле имеет *равноускоренный* характер (то есть величина *a постоянна* при заданном

угле θ). Закон прямолинейного равноускоренного движения вдоль оси x с постоянным ускорением a имеет вид

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{at^2}{2}, \#(4)$$

где x_0 — начальная координата, v_0 — начальная скорость (скорость в точке $x = x_0$). Соотношение (4) можно проверить, экспериментально измеряя положение тела в зависимости от времени во множестве точек.

Экспериментальная установка

В данной работе исследуется движение магнита по внутренней поверхности наклонной пластиковой трубы (рис. 2). Регистрация положения магнита в зависимости от времени осуществляется электромагнитными датчиками. Для этого на внешнюю поверхность трубы намотана система катушек. Все катушки соединены последовательно (намотаны из одного провода). Прохождение магнита через каждую катушку приводит, ввиду явления электромагнитной индукции, к генерации импульса напряжения во всей цепи.

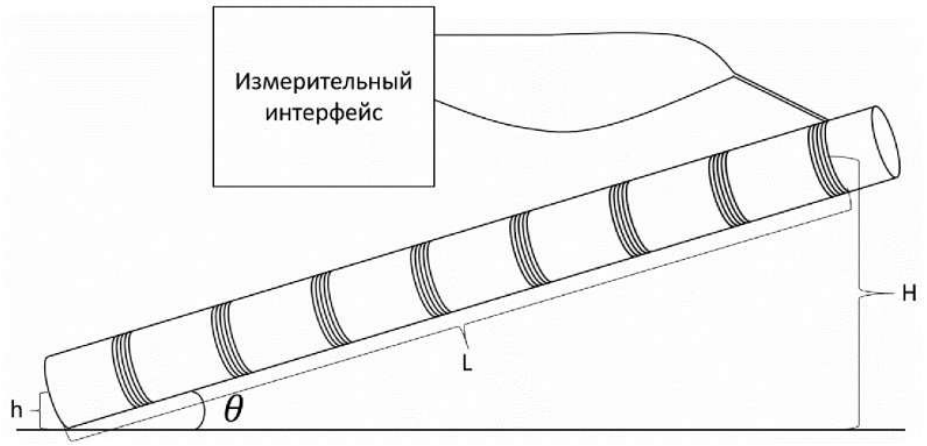


Рис. 2. Экспериментальная установка

Напряжение в электрической цепи, согласно *закону электромагнитной индукции* Фарадея, определяется *производной* по времени от магнитного потока Φ через катушку: $V = -\frac{d\Phi}{dt}$. При приближении магнита к катушке поле вблизи катушки (а значит и его поток) сначала нарастает (по модулю), достигает максимума в средней точке, и затем, по мере удаления магнита, убывает до нуля. Поэтому исследуемый сигнал, пропорциональный производной потока, будет иметь *два* экстремума: последовательные максимум и минимум с прохождением через ноль (см. рис. 3). Если магнит развернуть в обратную сторону, график инвертируется, а максимум и минимум поменяются местами.

Зависимость напряжения в цепи катушек от времени регистрируется с помощью усилителя и микроконтроллера, осуществляющего преобразование аналогового сигнала в цифровой формат. Она представляет собой набор пиков (см. рис. 4), каждый из которых соответствует моменту сближения магнита с одной из катушек (катушки разнесены в пространстве, так что сигналы от них практически не перекрываются). Координаты катушек x_n могут быть измерены непосредственно с помощью линейки. Оцифрованная зависимость напряжения от времени обрабатывается в отдельной программе, определяющей положения пиков напряжения от времени, что и даёт нужный набор пар точек координата-время (x_n, t_n).

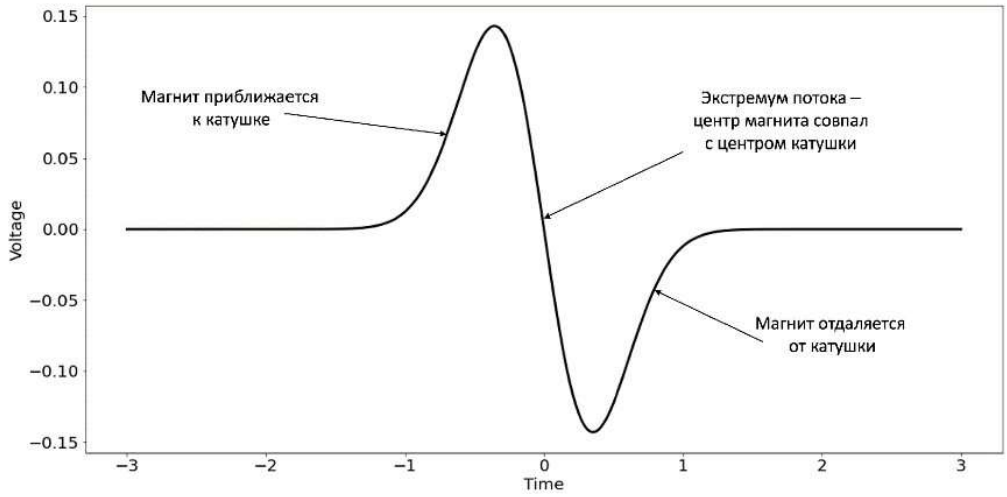
В данной работе положение точек x_n фиксированы, а измеряются моменты t_n прохождения груза через соответствующие отметки. Если удастся подобрать *постоянные* параметры a и v_0 при которых формула (4) выполняется для всех пар экспериментальных точек (x_n,t_n), это будет означать, что движение действительно равноускоренное, и даст значение ускорения a для подстановки в формулу (3) и дальнейшего изучения его зависимости от угла наклона плоскости.

За начало отсчёта времени t_0 удобно принять момент прохождения магнита через самую верхнюю катушку (x_0). Поскольку груз отпускается выше по трубе, это оставляет *неопределённым* значение начальной скорости v_0, которое, однако, легко исключить, используя зависимость (4).

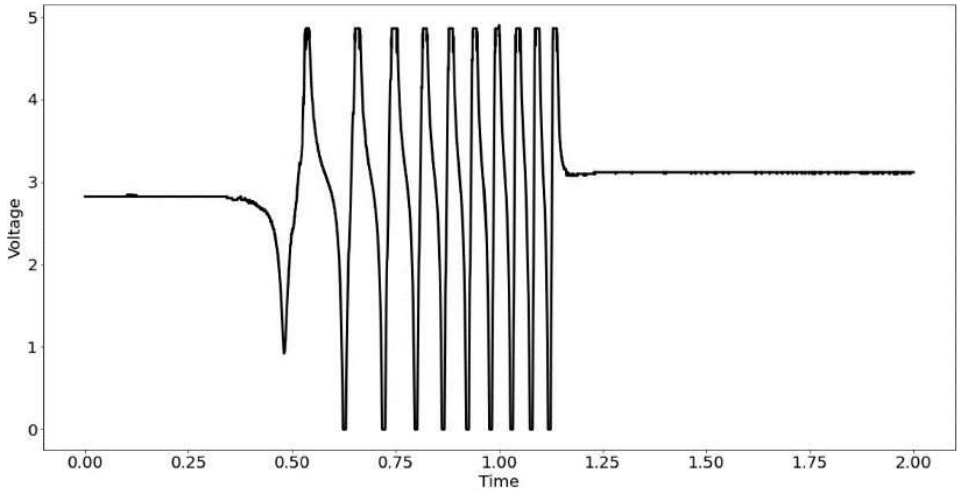
По набору экспериментальных точек методом наименьших квадратов определяются параметры a и v_0 для заданного угла θ. Углы измеряются непосредственно с помощь линейки (например, по синусу угла наклона: $\theta = \arcsin\frac{H-h}{L}$, см. рис. 2) или с помощью транспортира. По зависимости a от угла θ определяются ускорение свободного падения g и коэффициент трения μ.

Погрешности опыта

Основными источниками погрешностей опыта являются неравномерное движение груза из-за случайных шероховатостей поверхности, а также боковые колебания груза в трубе, возникающие из-за тех же шероховатостей, а также при неаккуратном запуске груза. Возможны и другие причины (например, электромагнитные помехи и шумы). Для исключения *случайных* погрешностей каждый опыт повторяется несколько раз с последующим усреднением результатов.



Дополнительно *систематическую* погрешность могут вносить следующие факторы. Во-первых, это сопротивление воздуха.



Сопротивление воздуха зависит от диаметра трубы, площади сечения магнита (чем уже труба и чем шире магнит, тем сильнее трение), а также от скорости его движения (чем быстрее, тем больше трение). Его влияние можно оценить экспериментально, сравнив результаты с альтернативными методами измерения g.

В наших установках относительная погрешность результатов из-за

Рис. 4. Пример сигнала при пролёте магнитом 10 катушек

сопротивления воздуха составляет порядка 1-2%. Во-вторых, может оказаться значимым явление *электромагнитного торможения*: импульс тока, возникающий в катушках из-за магнита, оказывает обратное действие, тормозящее этот магнит (см. *правило Ленца*). Для того, чтобы данное явление было минимальным, общее сопротивление цепи регистрации подобрано достаточно большим (чтобы токи были малы).

Однако при большом сопротивлении уменьшается и величина напряжения, что и приводит к необходимости использования при регистрации усилителя. Последний усиливает не только сигнал, но и шумы, что увеличивает случайную погрешность.

Методика измерений и обработки результатов

Результат отдельного опыта в цифровой форме представляет собой набор (массив) значений напряжения V_i в зависимости от времени t_i (регистрация сигнала ведётся с периодом ~1 мс). Для получения результатов с ним выполняются следующие действия.

Сперва необходимо определить *нулевой* уровень сигнала (он никогда не совпадает с формальным нулём напряжения!). Для этого берётся начальный участок сигнала, где магнит ещё не прошёл ни через одно из колец, и вычисляется среднее значение напряжения $\langle V \rangle$, а также его среднеквадратичное отклонение σ_V, возникающее из-за шумов в электрической цепи катушек и усилителя. Среднее значение $\langle V \rangle$, соответствующее отсутствию сигнала, вычитается из всех последующих напряжений. А величина стандартного отклонения σ_V используется для выделения актуального участка зависимости $V(t)$, соответствующего движению магнита.

После этого определяются положения максимумов. Используется простой алгоритм поиска локального максимума, когда значения напряжения в некоторой точке превышают все значения в соседних точках в пределах короткого интервала времени Δt (заведомо меньшем, чем промежуток между соседними пиками). Заметим, что из-за наличия шумов данный алгоритм иногда может дать *ложные* максимумы, которые необходимо отсеять вручную. Временным положениям максимумов t_n ставятся в соответствие координаты катушек x_n. Начало отсчёта времени t_0 соответствует первой катушке, координата которой, соответственно, принимается за ноль: $x_0 = 0$.

Далее определяются параметры v_0 и a, при которых зависимость (4) наилучшим образом накладывается на экспериментальные точки. Используется численный *метод наименьших квадратов*: ищутся значения $\{v_0, a\}$, при которых минимизируется сумма квадратов отклонения экспериментальных точек $\{x_n, t_n\}$ от теории. В данном случае:

$$\sum_n \left(x_n - v_0 t_n - \frac{a t_n^2}{2} \right)^2 \to \min$$

Для *линейных* функций задача минимизации может быть решена аналитически: описание метода наименьших квадратов можно найти в [1,

п. 4.6]. Чтобы воспользоваться аналитическим решением, можно сделать замену переменных: $u = (x - x_0)/t$ (по смыслу физическому это — средняя скорость на участке). Тогда зависимость (4) можно переписать как

$$u = v_0 + \frac{1}{2}at. \quad (4')$$

Таким образом, график в координатах (u,t) должен иметь вид прямой линии с угловым коэффициентом наклона $\frac{1}{2}a$.

Если замену переменных не делать, для *нелинейных* функций (например, в данном случае функция *квадратична*) поиск минимума для суммы S всегда возможен численно. Алгоритм численной минимизации реализован, например, в функции **`curve_fit`** пакета **`scipy.optimize`** для языка **`Python`**.

Наконец, по результатам серии экспериментов при разных углах из пар значений $\{a,\theta\}$ тем же методом наименьших квадратов для теоретической зависимости (3) определяются параметры ускорение свободного падения g и коэффициент трения μ. Для линеаризации зависимости (3) можно использовать, например, замену $a' = \frac{a}{\cos\theta}$, $\tau = \operatorname{tg}\theta$. Тогда

$$a' = g(\tau - \mu). \quad (3')$$

То есть ускорение свободного падения — это угловой коэффициента наклона наилучшей прямой в координатах (a',τ), а коэффициент трения — пересечение этой прямой с осью *абсцисс*.

ЗАДАНИЕ

1. Рассмотрите устройство измерительной трубы. Подсчитайте число N регистрирующих катушек. С помощью линейки измерьте положения (координаты) катушек, оцените их погрешность.
2. Установите трубу на штативе под начальным углом $\theta \approx 30^\circ$. Убедитесь, что катушки соединены кабелем с блоком регистрации, а блок регистрации подключён к USB-порту включённого компьютера.
3. Следуя инструкции к расчётно-регистрационной программе (см. ниже **Приложение 1**), проведите измерение ускорения груза a в трубе.
4. Повторите измерения ускорения при одном и том же положении трубы несколько (6–8) раз. Вычислите среднее значение ускорения $\bar{a}$ в проведённых опытах и по стандартному отклонению σ_a оцените случайную погрешность измерения ускорения. Далее эту погрешность можно в качестве оценки использовать для всех последующих измерений.
5. Проведите измерения ускорения при нескольких различных углах θ наклона трубы. Рекомендуется использовать не менее 6 углов в диапазоне от минимально возможного ($\sim 20^\circ$) до 60°. Каждый опыт для контроля повторяйте не менее 3 раз с усреднением результатов.
6. По результатам опытов постройте график зависимости ускорения от угла наклона трубы. Отложите по оси ординат величину $a' = a/\cos\theta$, а по оси абсцисс величину $\tau = \operatorname{tg}\theta$. Убедитесь, что экспериментальные точки ложатся на прямую в пределах погрешности опыта. Определите параметры наилучшей прямой и вычислите ускорение свободного падения g и коэффициент трения μ (см. формулу (3′)). Оцените погрешности результатов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Запустите расчётно-регистрационную программу (ярлыком на рабочем столе). Программа реализована в формате документа **`Jupyter Notebook`** на языке **`Python`**. Исполняемый код разбит на блоки. Исполнение блоков осуществляется выбором соответствующего блока мышкой и нажатием «Shift+Enter». Перед выполнением каждого блока ознакомьтесь с предшествующими ему инструкциями.
2. Выполните **блок 1.1** (загрузка библиотек, установка параметров). Перед выполнением **блока 1.2** подставьте в массив **`X`** значения координат катушек (в метрах).
3. Подготовьте груз (магнит) к запуску: положите его в начало трубы, придерживая пальцами. Запустите выполнение **блока 2** («Проведение опыта») и следуйте указаниям программы. Нажмите «Enter» когда будете полностью готовы к запуску груза. После обратного 5-секундного отсчёта аккуратно отпустите магнит без начальной скорости. Дождитесь сбора результатов. В случае успеха переходите к следующему пункту. Если возникла ошибка или необходимость переделать опыт, запустите **блок 2** ещё раз.
4. Выполните **блок 3** («Подготовка сырых данных») и убедитесь в том, что получена картина, аналогичная рис. 4. Если картина не та, повторите опыт заново, начиная с **блока 2**.
5. Выполните **блоки 4.1** («Определение уровня нуля») и **4.2** («Выделение информативного участка»). Проверьте, что ноль сигнала и информативный участок определились корректно. При необходимости можно повторить выполнение блоков с скорректированными параметрами: можно изменять число начальных точек, используемых для определения нуля **`Ndots`** (по умолчанию: 200 точек), и порог значимого сигнала **`threshold`** (в единицах стандартного отклонения, по умолчанию: 5σ).Заданием *ненулевых* параметров **`MANUAL_START`** и **`MANUAL_STOP`** можно вырезать участок вручную.
6. Определите положения экстремумом, выполнив **блок 5**. Убедитесь, что максимумы и минимумы найдены корректно (не пропущены, нет лишних). При возникновении ошибок попробуйте изменить параметры алгоритма: порог напряжения **`V_threshold`** (по умолчанию: 10% от абсолютного максимума сигнала) и ширину временного окна для поиска максимума **`t_width`** (по умолчанию: 10 точек).

7. Выполните **блок 6** («Аппроксимация и определение ускорения»). По графикам убедитесь, что экспериментальные точки хорошо аппроксимируются теоретической кривой (параболой). Запишите значение ускорения a.

Литература

1. Попов П.В., Нозик А.А. «Обработка результатов учебного эксперимента», 2024
2. Кингсеп А. С, Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики: в 2 т. Т. 1. Механика, электричество и маг-магнетизм, колебания и волны, волновая оптика / Под ред. А.С. Кингсепа. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001, — 560 с.

Контрольные вопросы

1. С каким ускорением съезжал бы груз по наклонной плоскости без трения?
2. При каких углах наклона (малых/средних/больших) следует ожидать наиболее удачные результаты измерений? Почему?
3. Оцените максимальную поправку к измеренному ускорению свободного падения с учётом силы лобового сопротивления воздуха, определяемой по формуле $F_{\text{лоб}} \sim \rho S v^2$, где ρ — плотность воздуха, S — площадь поперечного сечения тела, v — его скорость.

Составитель:
Попов П.В., 13.09.2023